# LAPORAN PRAKTIKUM
# PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

## PEKAN 6


Disusun Oleh :

Umar Abdul Aziz

2511532012

Dosen Pengampu :

Afdhal Dinihak M.Kom

Asisten Praktikum :

Muhammad Dawi Syauqi






FAKULTAS TEKONOLOGI INFORMASI

DEPARTMENT INFORMATIKA

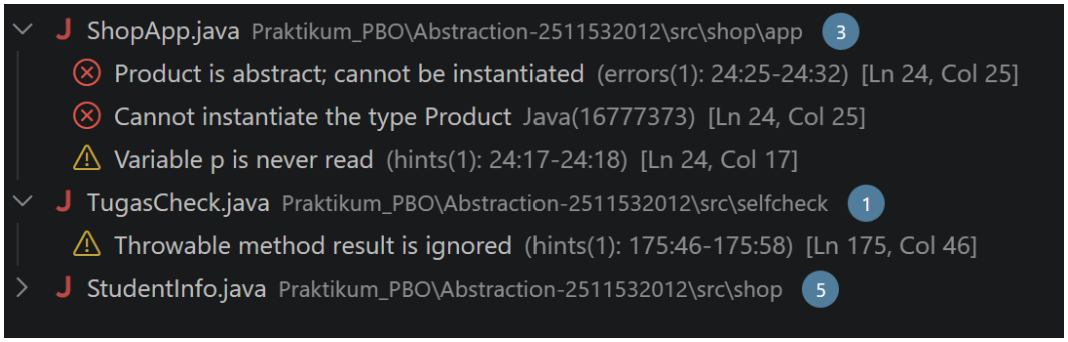
UNIVERSITAS ANDALAS

A. Output tools.NimParams

```
 2511532012
Parameter tugas untuk NIM 2511532012
  CARD_ADMIN_PERCENT   = 3
  TRANSFER_ADMIN_FEE   = 3500
  SMS_MAX_LENGTH       = 112
```

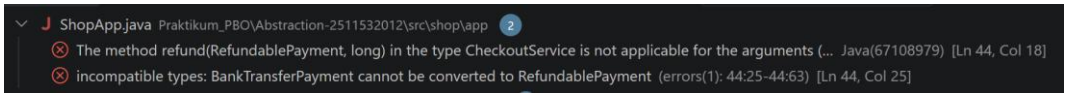
B. Error Compiler

1. Error compiler L1



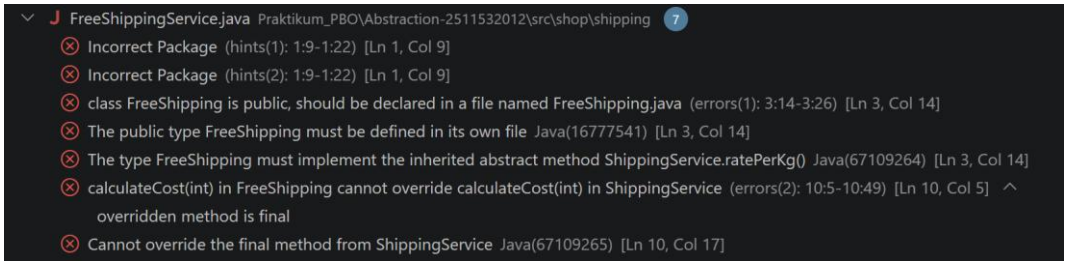

Di sini product adalah abstract class jadi tidak bisa di buat objek baru hanya dengan new

2. Error compiler L3



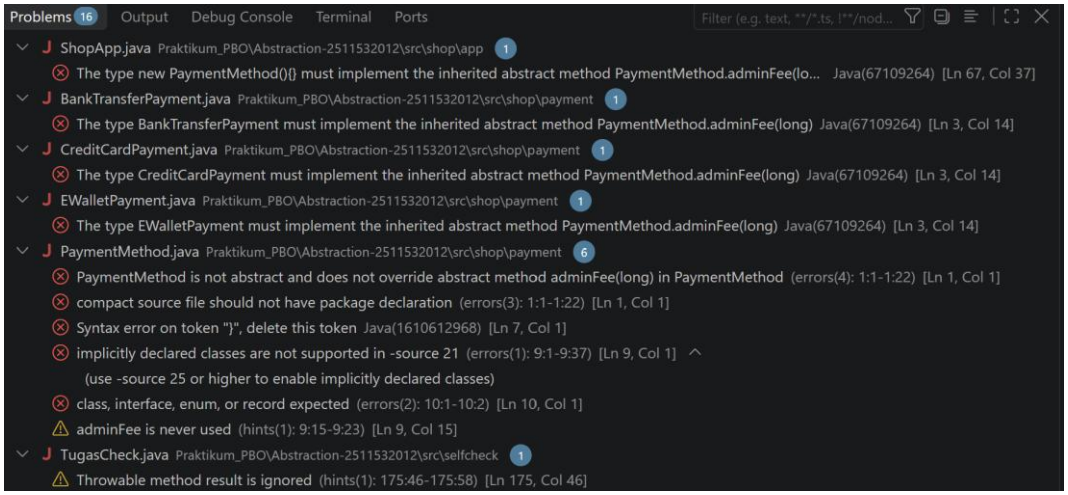

Di sini error karena method banktransfer tidak menerima refund

3. Error compiler L4



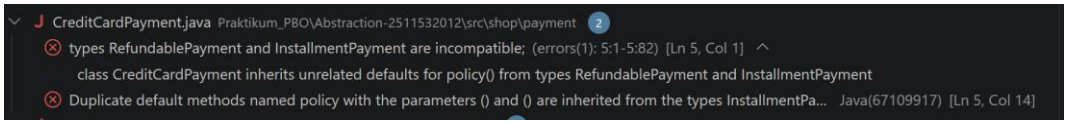

Ini error karena di class ShippingService sudah memiliki nilai final jadi tidak boleh mengubah nilainya

4. Error compiler T1.a




Total error adalah 9 buah dari class ShopApp, BankTranferPaymant, CreditcardPaymment, dan PaymentMethod, di sini voucher di class ShopApp juga error karena di sana juga menggunakan PaymentMethod

5. Error compiler T1.e



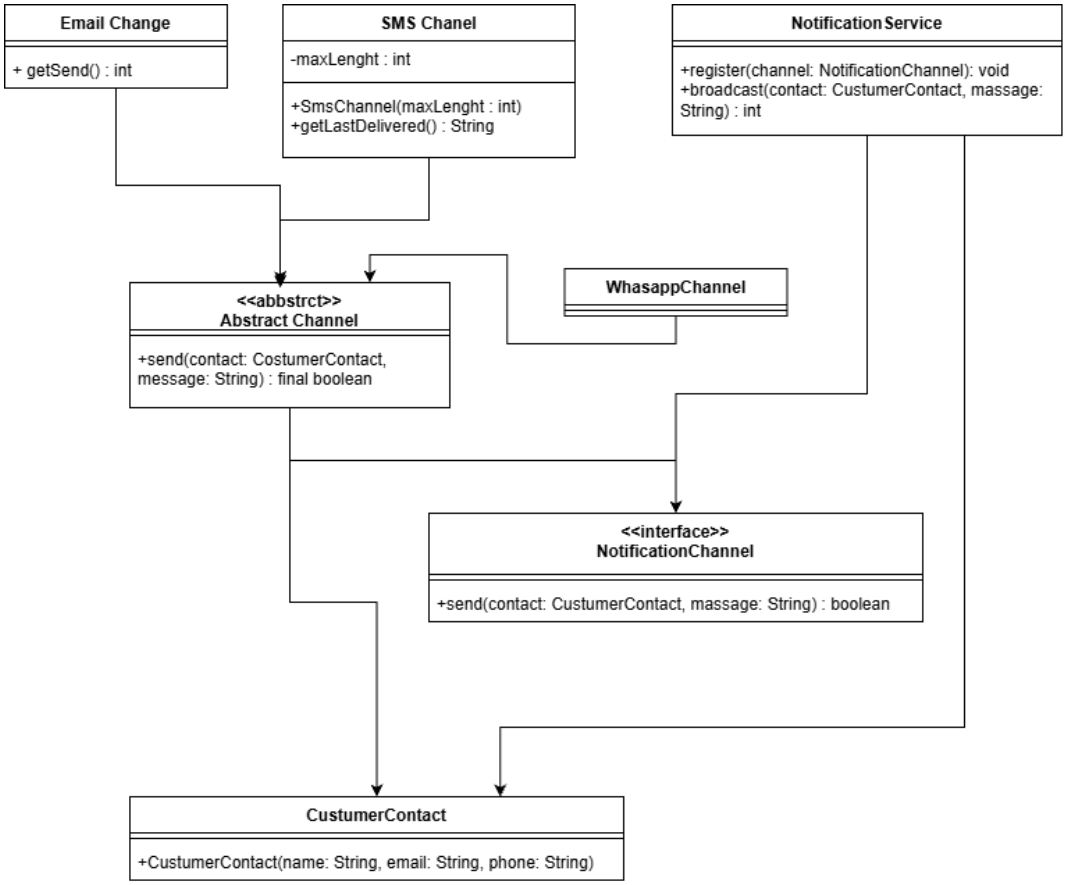

Ewalletpayment tidak perlu mengoverride policy karena dia hanya mengimplementasikan refundable, jadi tidak ada konflik, lalu kenapa java tidak memilih salah satu saja saat terjadi konflik, karena nama method sama

C. Jawaban Pertanyaan

1. Pertanyaan T1
   - EwalletPayment tidak perlu melakukan override policy karena dia hanya mengimplementasikan refundable, jadi tidak ada konflik
   - Kenapa java tidak memilih salah satu saja jika terjadi konflik, karena kedua method memiliki nama yang sama
2. Pertanyaan T2
   - Mengapa menggunakan interface dan abstract class sekaligus, karena interface di gunakan untuk menentukan method yang harus di miliki oleh setiap pakage notifikasi, sedangkan abstract agar tidak perlu menulis ulang pengiriman notifikasi yang sama pada setiap class
   - Apa akibat jika send tidak final, jika tidak final maka subclass bisa mengubah nilai dari send dengan override yang membuat proses berjalan tidak konsisten
   - Kenapa NotificationService menggunakan List<NotificationChannel> bukan List<AbstractChannel>

karena dengan notificationchannel jadi lebih fleksibel dan dapat menyimpan semua objek yang mengimplementasikan notification chanel

3. Diagram UML




4. Tabel T3

| No | Lokasi | Masalah | Dampak nyata | Perbaikan yang diusulkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Courier.cost() | Pengecekan jenis pengiriman menggunakan String yang tidak konsisten. | Ongkir Ekspres menjadi 0 karena penulisan "EXPRES" tidak sesuai dengan jenis yang diperiksa. | Gunakan enum untuk jenis pengiriman agar tidak terjadi kesalahan penulisan. |
| 2 | SimpleOrder | Beberapa pesanan menggunakan objek Address yang sama. | Ketika alamat diubah pada pesanan kedua, alamat pesanan pertama ikut berubah. | Gunakan objek Address yang berbeda untuk setiap pesanan atau buat class Address immutable |
| 3 | GiftVoucher.ship() | Voucher memiliki method pengiriman yang tidak didukung dan melempar UnsupportedOperationException | Program berhenti ketika method ship() dipanggil. | Pisahkan interface pengiriman agar voucher tidak diwajibkan memiliki kemampuan tersebut. |
| 4 | StoreOperations | Satu interface menggabungkan terlalu banyak kemampuan seperti | Class yang tidak membutuhkan semua kemampuan tetap harus | Pisahkan interface berdasarkan tanggung jawab masing-masing |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pembayaran, pengiriman, dan refund. | mengimplementasikan method yang tidak relevan. | |
| 5 | Cart.Item | Menggunakan inner class non-static meskipun tidak membutuhkan objek luar. | Objek Item memiliki ketergantungan yang tidak diperlukan terhadap objek Cart. | Ubah menjadi static nested class. |

5. Tabel T4
    - Abstract dan Interface

| Pertanyaan desain | Pilihan | Alasan | Contoh dari proyek |
|---|---|---|---|
| Subclass berbagi field dan konstruktor | Abstract class | Dapat menyimpan atribut dan menyediakan konstruktor yang diwariskan subclass. | AbstractChannel menyimpan sentCount dan lastDelivered |
| Satu class perlu beberapa kemampuan sekaligus | Interface | Satu class dapat mengimplementasikan beberapa interface sekaligus. | CreditCardPayment mengimplementasikan RefundablePayment dan InstallmentPayment. |
| Rumus bersama yang tidak boleh diubah subclass | Abstract class | Method dapat dibuat final sehingga subclass tidak dapat mengubah implementasinya. | AbstractChannel.send() dibuat final |
| Kontrak yang perlu ditambah method baru di kemudian hari | Interface | Dapat menggunakan default method untuk menambahkan kemampuan tanpa memaksa seluruh implementasi mengubah kode. | AbstractChannel.send() dibuat final |

    - Jenis nested class

| Kondisi | Pilihan | Alasan | Contoh dari proyek |
|---|---|---|---|
| Class pembantu tidak membaca data objek luar | Static nested | Tidak membutuhkan objek dari class luar untuk dibuat. | Order.Line sebagai representasi baris barang pesanan. |
| Objek harus membaca field objek luarnya | Inner class | Dapat mengakses atribut dan method milik objek luar. | Order.Receipt untuk membaca informasi pesanan. |
| Implementasi sekali pakai, tidak perlu nama | Anonymous class | Cocok untuk implementasi sederhana yang hanya digunakan pada satu tempat | Anonymous NotificationChannel untuk kanal Log di TugasApp. |

D. Tangkapan Layar

```
-- L3 - Default, static, private method; interface inheritance
  [LULUS] L3.1 Discountable: applyDiscount default, percentOf static, ada private method
  [LULUS] L3.2 DigitalProduct implements Discountable; harga akhir 50000 -> 45000
  [LULUS] L3.3 RefundablePayment & InstallmentPayment adalah interface turunan PaymentMethod
  [LULUS] L3.4 CreditCardPayment implements RefundablePayment DAN InstallmentPayment
  [LULUS] L3.5 monthlyInstallment(100000, 3)=33334 dan 13 bulan ditolak
  [LULUS] L3.6 CheckoutService.refund(...) hanya menerima RefundablePayment

-- L4 - final method & final class
  [LULUS] L4.1 ShippingService.calculateCost(int) adalah final method
  [LULUS] L4.2 Address final class, semua field private final, tanpa setter

-- L5 - Static nested, inner, dan anonymous class
  [LULUS] L5.1 Order.Line static nested; Order.Receipt inner (non-static)
  [LULUS] L5.2 Receipt.toText() memuat id pesanan, total barang, dan kota tujuan
  [LULUS] L5.3 ShopApp memakai anonymous class yang mengimplementasikan PaymentMethod

=== HASIL: 23 / 23 pemeriksaan lulus ===
PS D:\KULIAH\Semester 3\VSCode\Java>
```

```
=== TUGAS CHECK: Praktikum Abstraction ===
NIM: 2511532012 | Umar Abdul Aziz

-- Parameter NIM
  [LULUS] P.1 Konstanta di StudentInfo sesuai NIM (3%, Rp3500, 112 karakter)

-- T1 - Evolusi API & diamond
  [LULUS] T1.1 PaymentMethod.adminFee(long) adalah default method; e-wallet = 0
  [LULUS] T1.2 Biaya admin kartu kredit & transfer sesuai parameter NIM
  [LULUS] T1.3 grandTotal(...) = total + biaya admin (kartu kredit, keranjang contoh, Ekspres)
  [LULUS] T1.4 Diamond policy(): kartu kredit menggabungkan kedua kebijakan

-- T2 - Sistem notifikasi
  [LULUS] T2.1 NotificationChannel interface; AbstractChannel abstract dengan send(...) final
  [LULUS] T2.2 EmailChannel, SmsChannel, WhatsAppChannel adalah subclass AbstractChannel
[SMS to 081234567890] xxxx
```

```
===== T1 PEMBAYARAN =====
E-Wallet DompetKu : Rp268000
Transfer Bank Nagari : Rp271500
Kartu Kredit (Siti Rahma) : Rp276040

===== POLICY =====
Kartu Kredit: Refund Maximal 7 Hari; Cicilan Maksimal 12 Bulan
E-Wallet: Refund Maximal 7 Hari

===== NOTIFIKASI SITI =====
[EMAIL to siti@example.com] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncu
l di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami. K
ami berharap Anda puas dengan pelayanan dan produk yang telah diterima.
[SMS to 081234567890] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di a
plikasi dalam 1x24 jam. Terim...
[WA to 081234567890] [Toko UMKM] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan
muncul di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko ka
mi. Kami berharap Anda puas dengan pelayanan dan produk yang telah diterima.
[LOG] Siti Rahma: Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplik
asi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami. Kami berhar
ap Anda puas dengan pelayanan dan produk yang telah diterima.
Terkirim ke Siti lewat 4 kanal

===== NOTIFIKASI BUDI =====
[WA to +6281298765432] [Toko UMKM] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi aka
n muncul di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko
kami. Kami berharap Anda puas dengan pelayanan dan produk yang telah diterima.
[LOG] Budi: Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi da
lam 1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami. Kami berharap And
a puas dengan pelayanan dan produk yang telah diterima.
Terkirim ke Budi lewat 2 kanal
PS D:\KULIAH\Semester 3\VSCode\Java>
```